

Laboratorio 7

Simulación Monte Carlo — Álbum Panini FIFA 2026

MM3014 — Teoría de Probabilidades

Integrantes	
Juan Francisco Orozco Mijangos	24647
Jose Carlos Ovando Asencio	24701

Guatemala, mayo de 2026

ETAPA 1 SIMULACIÓN BÁSICA CON ÁLBUM REDUCIDO ($N = 100$)

Las simulaciones fueron realizadas con asistencia de Claude AI (Anthropic).

Parámetros: $N = 100$ estampas, $S = 7$ por sobre, $R = 10\,000$ simulaciones, semilla 2026.

Resultados

	Simulado	Teórico	Diferencia
Media de sobres	72.25	74.11	-2.5 %
Desv. estándar sobres	17.47	—	—
Media de repetidas	405.72	418.74	-3.1 %
Desv. estándar rep.	122.30	—	—
$P(\text{sobres} > 30)$	1.0000	—	—

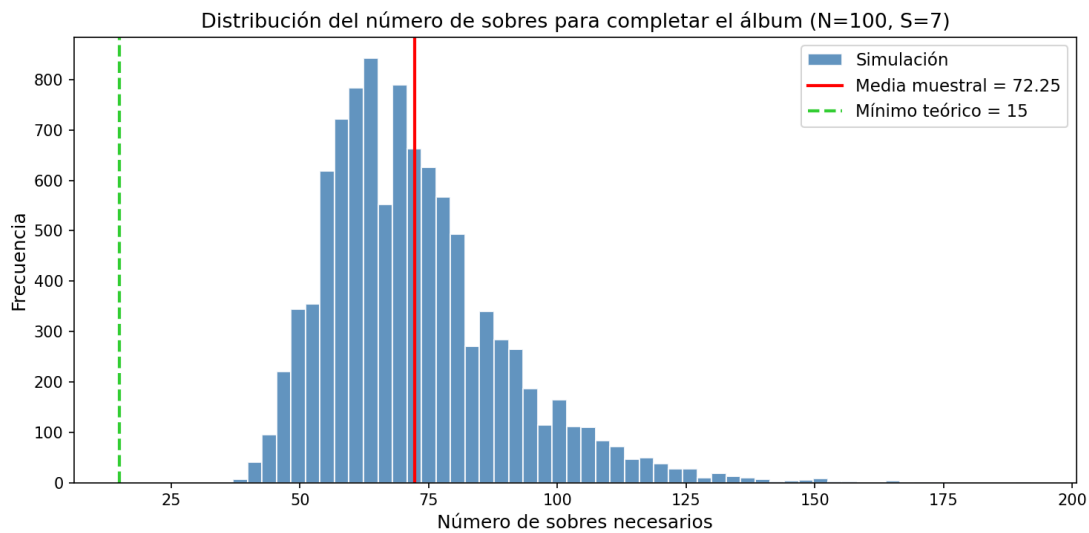


Figure 1: Distribución de sobres necesarios. Línea roja: media muestral (72.25). Línea verde discontinua: mínimo teórico sin repetidas (15 sobres).

Preguntas de análisis

- Mínimo teórico sin repetidas y observación en simulaciones:** Sin repetidas, cada sobre aporta exactamente $S = 7$ estampas nuevas: $\lceil 100/7 \rceil = 15$ sobres. En ninguna de las 10 000 simulaciones se alcanzó este valor; el mínimo observado es muy superior. Es prácticamente imposible que 15 sobres no generen ninguna repetición entre ellos dado el tamaño del universo ($N = 100$).
- Valor teórico $E[T]$ y comparación:**

$$H_{100} = \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k} \approx \ln(100) + 0.5772 = 5.1874, \quad E[T] = \frac{100}{7} \times 5.1874 = 74.11 \text{ sobres.}$$

La media simulada (72.25) difiere un 2.5 % del teórico, diferencia compatible con la variabilidad estadística de $R = 10\,000$.

- Repetidas teóricas vs. simuladas:**

$$E[\text{rep}] = N(H_{100} - 1) = 100 \times 4.1874 = 418.74.$$

La media simulada fue 405.72 (−3.1 %), coherente con el error en la estimación de sobres.

4. **Interpretación de la desviación estándar:** El coeficiente de variación es $17.47/72.25 \approx 24\%$, lo que refleja alta variabilidad. Al inicio cada sobre aporta muchas estampas nuevas, pero conseguir las últimas se vuelve cada vez más impredecible, ensanchando la distribución hacia la derecha.

Probabilidad de necesitar más de 30 sobres

El umbral de **30 sobres** se elige porque duplica el mínimo teórico de 15 sobres, representando el escenario más optimista plausible con un margen razonable sobre el mínimo. Cualquier simulación que completara el álbum en menos de 30 sobres estaría muy por debajo del valor esperado (74.11), constituyendo un caso extremadamente afortunado.

$$P(\text{sobres} > 30) = 1.0000$$

El 100 % de las simulaciones requirió más de 30 sobres, lo que confirma que el mínimo teórico de 15 es prácticamente inalcanzable y que 30 es un umbral razonable para delimitar la región de casos “imposiblemente buenos”.

ETAPA 2 PROBABILIDAD DE ÉXITO EN FUNCIÓN DE M SOBRES

Procedimiento: para cada $M \in \{20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80\}$ se corrieron $R = 10\,000$ simulaciones comprando exactamente M sobres y registrando si el álbum quedó completo.

Resultados

M	$\hat{P}(\text{completar} \mid M)$
20	0.0000
25	0.0000
30	0.0000
35	0.0000
40	0.0019
45	0.0143
50	0.0571
60	0.2723
70	0.5340
80	0.7393

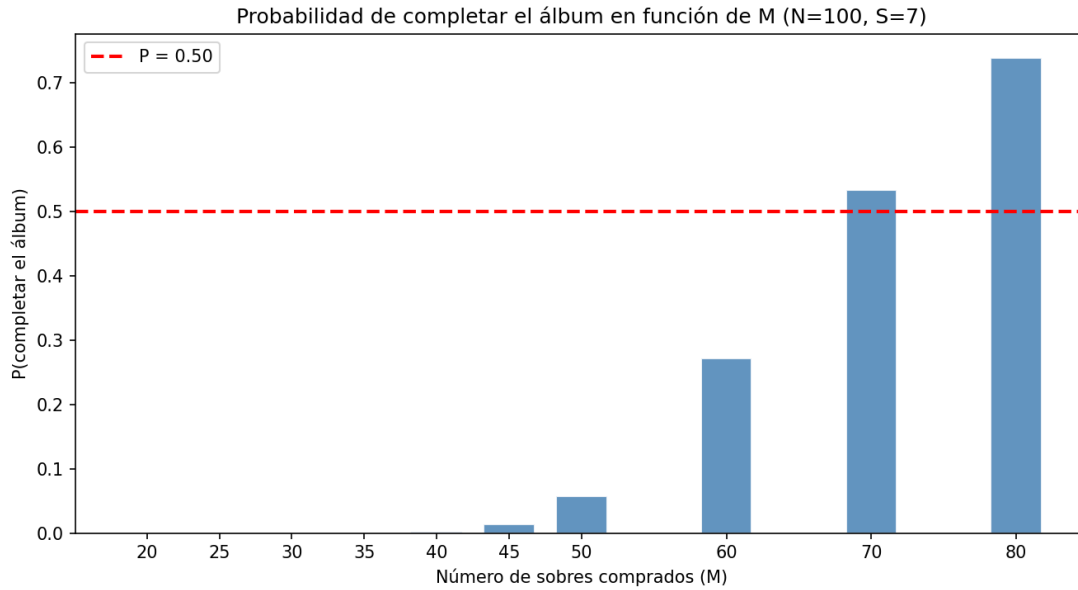


Figure 2: Probabilidad estimada de completar el álbum según M . Línea roja: $P = 0.50$.

Preguntas de análisis

1. **Primer M que supera 50 % y 90 %:** El 50 % se supera en $M = 70$ ($\hat{P} = 53.4\%$). El 90 % no se alcanza dentro del rango evaluado (máximo: 73.93 % en $M = 80$); se requeriría un M mayor a 100.
2. **Comparación con la mediana de Etapa 1:** La mediana simulada fue 69.0 sobres y el primer $M \geq 50\%$ es 70. Los valores coinciden, lo cual es esperado: la mediana es el cuantil 0.5 de la distribución, por lo que un presupuesto de $M = 70$ sobres garantiza algo más del 50 % de probabilidad de éxito.
3. **Cota de la unión de eventos para $M = 50$:**

$$P(\text{falta} \geq 1) \leq N e^{-MS/N} = 100 e^{-3.5} \approx 3.02.$$

La cota supera 1, por lo que es **trivial e inútil**. La probabilidad simulada de no completar el álbum con $M = 50$ es 0.9429, que cumple la desigualdad pero sin ningún aporte informativo. La cota solo sería útil para valores grandes de M donde la probabilidad de fracaso ya sea pequeña.